

Relatório Final - Global Solution

Amazônia em Órbita

Sistema inteligente para priorização de áreas vulneráveis usando imagens de satélite, risco ambiental e geração automática de relatórios humanitários.

Integrantes

Ana Ingrid Pires Alves Kolodji RM559629

Fábio Santos Cardoso RM560479

Bruno Henrique Nielsen Conter RM560518

Matheus Conciani da Silva RM559473

Introdução

O projeto **Amazônia em Órbita** é uma prova de conceito de inteligência espacial aplicada a um problema terrestre: apoiar a priorização humanitária em comunidades remotas da Amazônia. A solução combina imagens orbitais, visão computacional, dados simulados de comunidades e inteligência artificial generativa para transformar sinais técnicos em uma leitura operacional clara.

Comunidades amazônicas isoladas podem enfrentar simultaneamente enchentes, dificuldade logística, vulnerabilidade sanitária e baixa disponibilidade de dados recentes. Nesse cenário, equipes de campo precisam decidir rapidamente onde atuar primeiro. O objetivo do sistema é reduzir essa incerteza por meio do **IPHO - Índice de Prioridade Humanitária Orbital**, uma métrica explicável que consolida risco ambiental, chuva, isolamento, casos sanitários e percentual de área afetada na imagem.

Proposta central: usar dados orbitais e IA para organizar a decisão humanitária, oferecendo uma visão de território, análise de imagem, priorização e relatório automatizado em uma única interface Streamlit.

Indicador	Valor
Comunidades monitoradas	6
População estimada	6.410
Prioridade alta	3
IPHO Surucucu	77,8

Desenvolvimento

Solução Desenvolvida

O dashboard foi desenvolvido em Streamlit e organizado em quatro visões principais: **Território**, **Imagem orbital**, **IPHO** e **Relatório IA**. A navegação usa seletor persistente para manter o usuário na mesma visão após ações que causam rerun, como a geração de relatório por LLM.

Na barra lateral, o usuário escolhe uma imagem orbital de amostra ou faz upload de uma nova imagem. Em seguida, vincula essa cena a uma comunidade monitorada. A imagem é processada com OpenCV para estimar água, vegetação e solo exposto, e esses indicadores alimentam o cálculo do IPHO.

Amazônia em Órbita

Monitoramento orbital para priorização humanitária.

Imagem orbital

Origem da imagem

☒ Amostra ☐ Upload

Imagem orbital

Cena Surucucu Orbital

Cena orbital vinculada

Surucucu

Prioridade

Alta x Média x

Baixa x

Cena vinculada

Surucucu

IPHO 77.8 · Alta

28.7% de área afetada na imagem atual

Amazônia em Órbita

Sistema de apoio à decisão para priorizar comunidades vulneráveis a partir de imagem orbital, chuva, isolamento e casos sanitários.

Alta

77.8

IPHO da cena selecionada

Território

Comunidades monitoradas

6

6,410 pessoas

IPHO médio

64.0

escala 0-100

Prioridade alta

3

áreas críticas

Última análise

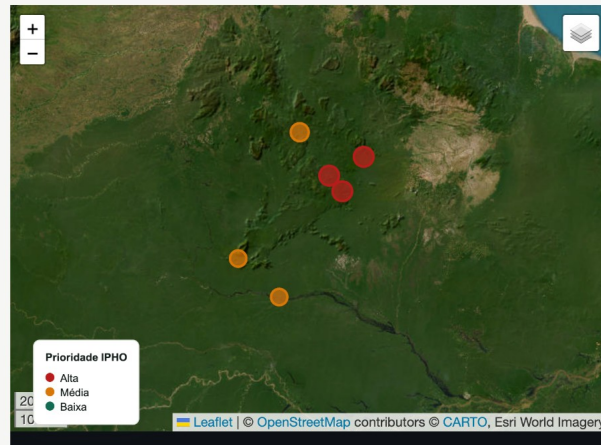
06/06/2026

ciclo orbital

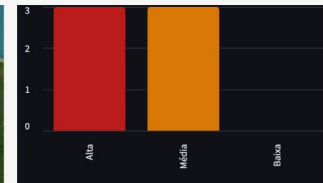
Surucucu lidera a fila operacional

IPHO 77.8 · Alta · 132 casos sanitários · 78.0/100 chuva

Mapa operacional



Distribuição IPHO



Comunidade	IPHQ	Prioridade
Surucucu	77.8	Alta
Homoxi	76.8	Alta
Palimiú	73.5	Alta
Auaris	64.1	Média
Santa Isabel do R	49.8	Média
Maturacá	41.9	Média

Figura 1 - Tela Território do dashboard com cards, mapa operacional, gráfico e tabela de comunidades.

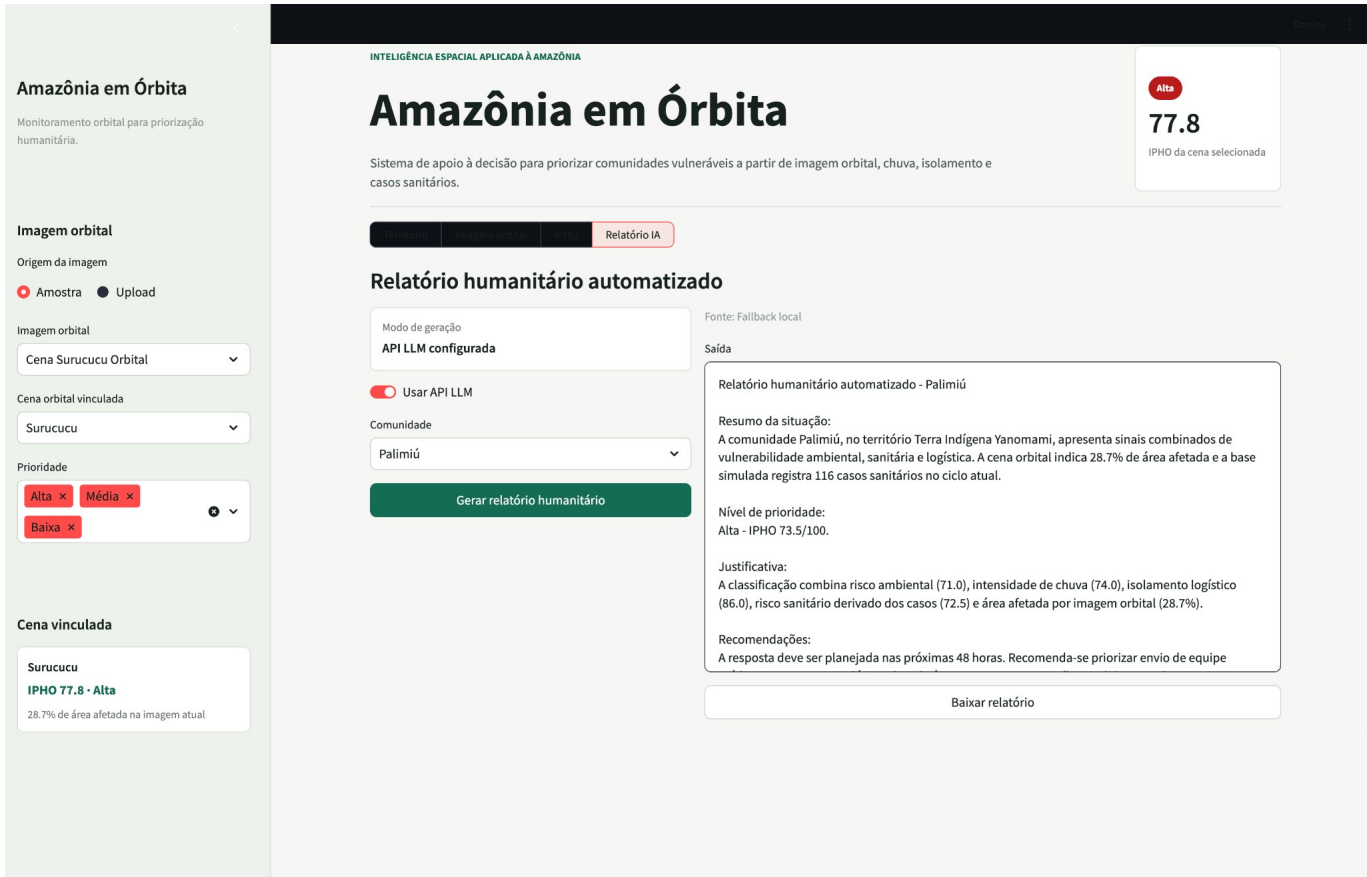


Figura 2 - Tela Relatório IA com seleção de comunidade, geração de relatório e saída automatizada.

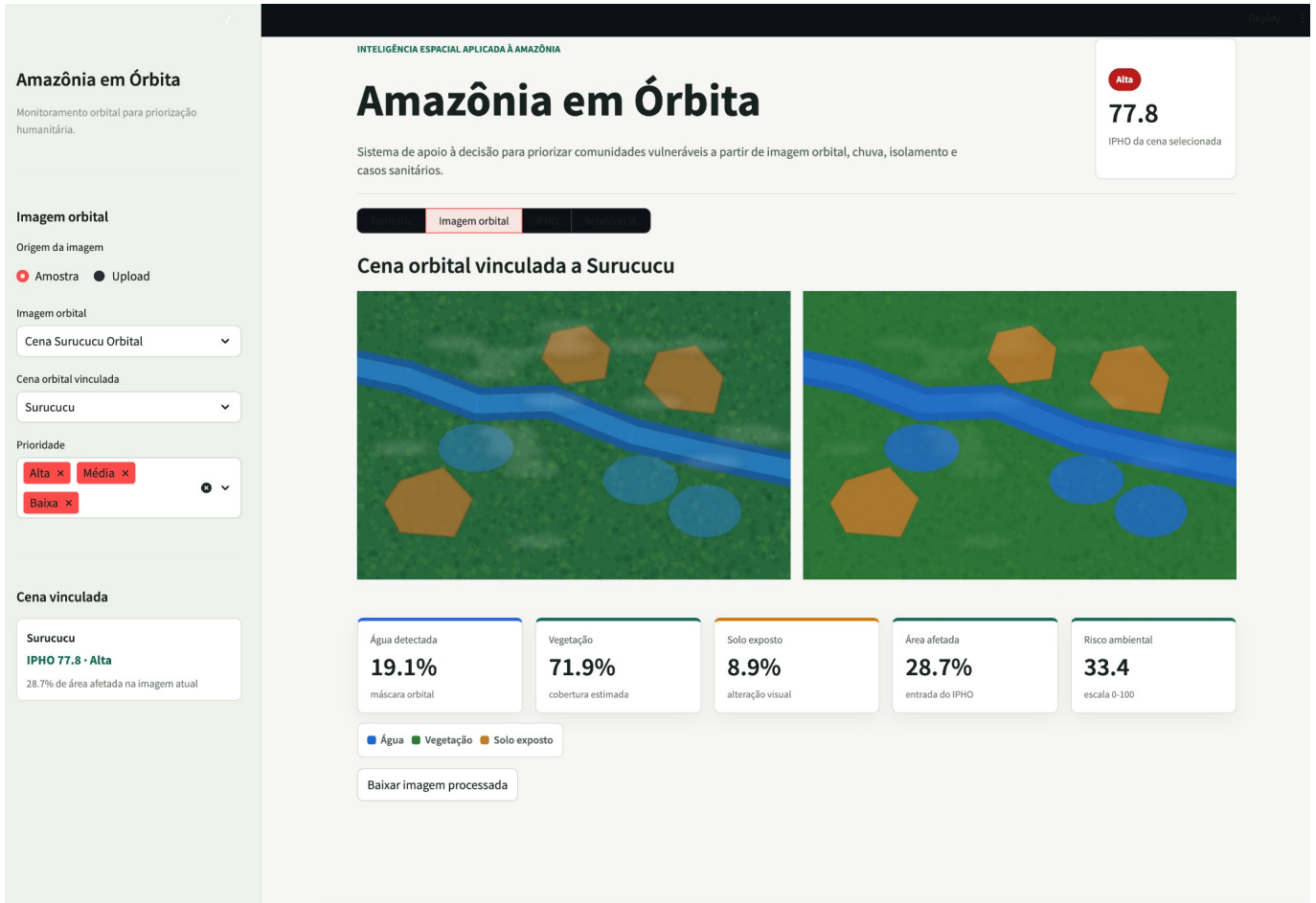
Arquitetura da Solução

A arquitetura foi desenhada para manter o MVP simples, demonstrável e explicável. O fluxo começa nos dados orbitais e termina em um relatório humanitário automatizado.

Entrada	Processamento	Saída
Imagem orbital ou upload	OpenCV - máscaras HSV	Métricas ambientais e área afetada
CSV de comunidades	Cálculo IPHO	Dashboard, mapa e relatório IA

Interfaces Desenvolvidas

Além da visão territorial e do relatório automatizado, a aplicação possui uma visão específica para análise orbital e outra para detalhamento do IPHO. Essas telas tornam o fluxo de decisão demonstrável: primeiro a imagem é interpretada, depois os indicadores são organizados em uma tabela de prioridade.



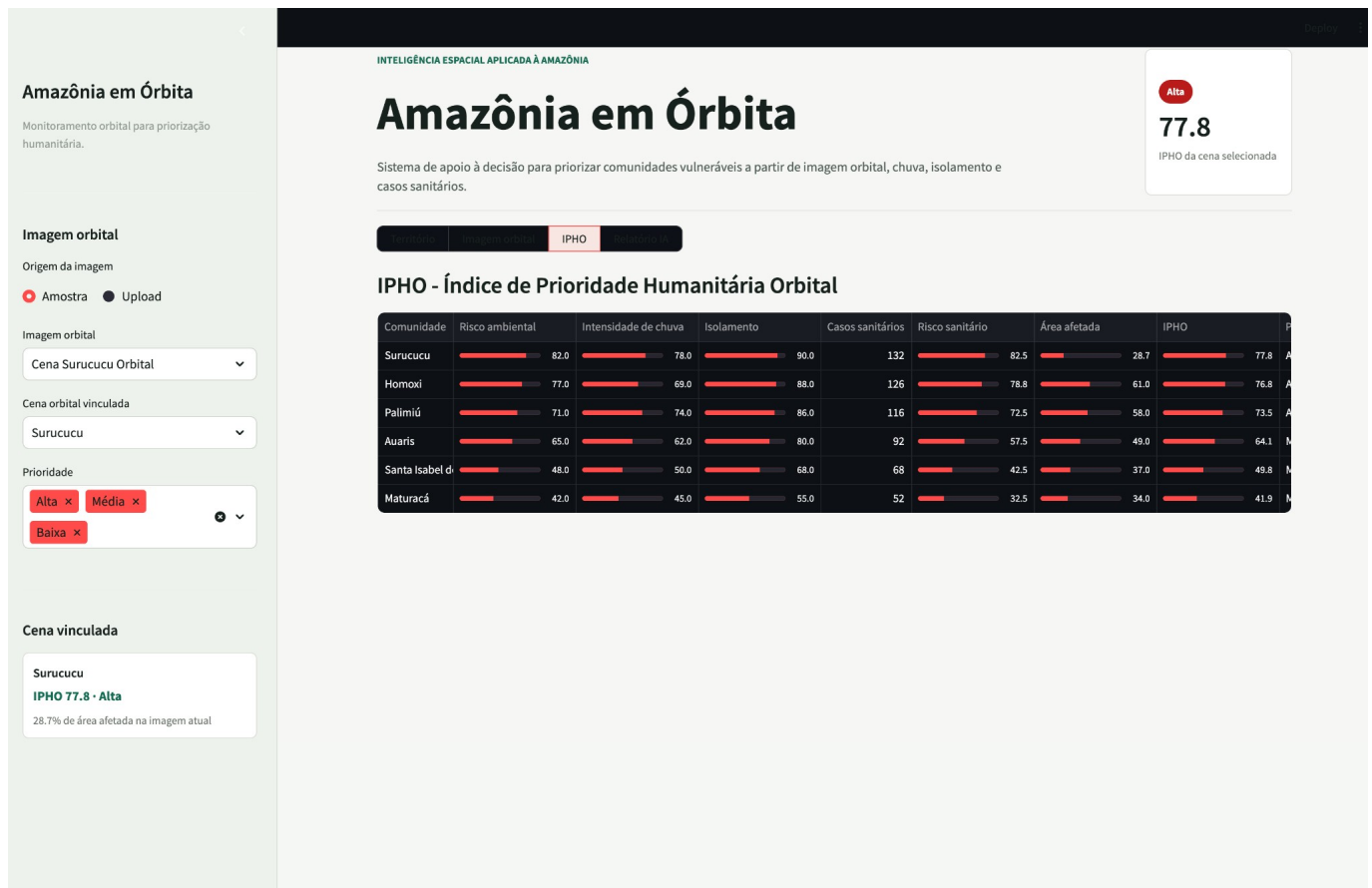


Figura 4 - Tela IPHO com indicadores normalizados, barras de progresso e classificação de prioridade.

Análise de Imagem Orbital

O módulo de imagem usa OpenCV para converter a cena para HSV, aplicar máscaras por faixa de cor e estimar percentuais de água, vegetação e solo exposto. A saída visual destaca a leitura feita pelo algoritmo.

Na cena de amostra, o processamento identificou aproximadamente **19,1%** de água, **71,9%** de vegetação, **8,9%** de solo exposto e **28,7%** de área afetada usada no índice.

Cálculo do IPHO

O Índice de Prioridade Humanitária Orbital combina cinco dimensões, todas normalizadas para escala de 0 a 100. A fórmula escolhida prioriza risco ambiental e risco sanitário, sem ignorar logística, chuva e evidência visual da imagem.

$$\begin{aligned} \text{IPHO} = & \\ & (0.30 \times \text{risco ambiental}) + \\ & (0.25 \times \text{risco sanitário derivado dos casos}) + \\ & (0.20 \times \text{isolamento logístico}) + \\ & (0.15 \times \text{intensidade de chuva}) + \\ & (0.10 \times \text{área afetada por imagem orbital}) \end{aligned}$$

Faixa	Prioridade	Interpretação operacional
0 a 39	Baixa	Monitoramento regular e reavaliação no próximo ciclo.
40 a 69	Média	Acompanhamento próximo, confirmação de rotas e preparo de insumos.
70 a 100	Alta	Priorização operacional para avaliação e resposta de campo.

Códigos Principais

Arquivo	Responsabilidade
src/orbital/app.py	Interface Streamlit, seletor de visão persistente, mapa, cards, gráficos, tabela IPHO e acionamento do relatório.
src/orbital/image_analysis.py	Processamento da imagem orbital com OpenCV, máscaras HSV e cálculo dos percentuais visuais.
src/orbital/priority_index.py	Normalização de casos sanitários, cálculo do IPHO e classificação de prioridade.
src/orbital/report_generator.py	Geração do relatório local e construção do prompt enviado à API LLM.
src/orbital/llm_client.py	Cliente HTTP compatível com Chat Completions, suporte a stream, Google AI Studio/Gemini, continuação automática de respostas truncadas e validação das seções obrigatórias.
tests/test_orbital.py	Testes de IPHO, imagem, prompt, cliente LLM, streaming e mapa.

Decisões do Grupo

- Streamlit: escolhido para acelerar a entrega de um dashboard funcional, com upload, controles, tabela interativa e integração com mapas.
- OpenCV: usado para deixar a etapa orbital demonstrável e explicável, com segmentação simples por faixas HSV.
- Folium: usado para exibir comunidades georreferenciadas e legenda por nível de prioridade.
- CSV local: usado para simular dados de comunidades sem depender de APIs externas na apresentação.
- LLM com fallback: a API generativa melhora a qualidade do relatório, mas o fallback local mantém a demonstração funcionando mesmo sem chave ou internet.
- Compatibilidade com Gemini: o cliente mantém OpenAI como padrão, mas aceita Google AI Studio via endpoint compatível, com reasoning_effort=low para reduzir risco de respostas incompletas.

Resultados Esperados

Com o MVP, espera-se demonstrar que dados orbitais podem ser transformados em inteligência operacional para equipes humanitárias. O resultado não substitui validação de campo, mas organiza sinais de risco e ajuda a indicar onde a atenção deve ser priorizada.

- Redução do tempo de leitura dos dados territoriais e ambientais.
- Priorização mais clara de comunidades em risco alto.
- Padronização do relatório humanitário com resumo, justificativa, recomendações e próximos passos.
- Visualização do território com mapa, cards e tabela de decisão.
- Demonstração prática de economia espacial aplicada a impacto positivo na Terra.

Comunidade	IPHO	Prioridade	Motivo de atenção
Surucucu	77,8	Alta	Risco ambiental alto, isolamento logístico elevado e 132 casos sanitários simulados.
Homoxi	76,8	Alta	Combinação de isolamento, casos sanitários e área afetada.
Palimiú	73,5	Alta	Chuva alta, isolamento e risco sanitário acima da média.

Conclusões

O Amazônia em Órbita entrega uma solução integrada de visão computacional, análise de dados, mapa interativo e IA generativa. A proposta mostra como imagens de satélite podem apoiar decisões em regiões remotas, especialmente quando combinadas a indicadores sanitários, ambientais e logísticos.

As principais contribuições do grupo foram transformar um problema humanitário complexo em um fluxo explicável, criar uma métrica de priorização orbital e desenvolver uma interface que conecta diagnóstico visual, cálculo de risco e recomendação operacional.

Como evolução futura, a solução poderia integrar imagens reais de satélite, dados meteorológicos em tempo real, histórico temporal por comunidade, exportação direta em PDF pelo dashboard e modelos mais robustos de segmentação semântica.

Link do Vídeo

Vídeo de apresentação disponível no link abaixo.

Link do vídeo: <https://youtu.be/x0P39spT4ho?si=qQbJYVNmByXvD0Bn>